

Diagrama e Dicionario de Dados

Estrutura do banco de dados interno do Portal de Gestao de Dados

Gerado em: 28/07/2026

Tabelas: 18

Colunas: 198

1. Como ler este documento

Todas as tabelas sao criadas por `migrate()` em `backend/db.php`, de forma idempotente. O nome real leva o prefixo configurado (padrao `gdt`).

Sem FOREIGN KEYS -- a integridade e garantida no codigo, mantendo o esquema portavel entre MySQL, PostgreSQL, SQL Server e SQLite. A tabela `bancos` tem indice UNICO em (`servidor`, `nome`).

2. Visao geral

Contas, sessao e seguranc

Tabela	Cols	Descricao
<code>usuarios</code>	18	Contas de acesso ao portal, com papel, dados organizacionais e preferencias.
<code>usuarios_foto</code>	3	Foto de perfil, em tabela separada.
<code>tentativas_login</code>	7	Contadores de falha de login.
<code>tokens_revogados</code>	2	Tokens invalidados antes de expirar.
<code>mfa_codigos</code>	9	Codigos de verificacao em duas etapas (so HMAC).
<code>auditoria_log</code>	9	Trilha de auditoria: quem, o que, quando e de qual IP.

Modulos de governanca

Tabela	Cols	Descricao
<code>bancos</code>	14	Cadastro central de bancos de dados, reaproveitado nos demais modulos.
<code>acessos</code>	17	Inventario de acessos concedidos a bancos e sistemas.
<code>mudancas</code>	16	Registro de mudancas em estruturas de dados.

Tabela	Cols	Descrição
mudancas_objetos	5	Objetos afetados por cada mudanca.
backup_politicas	14	Politica de backup por banco.
restore_testes	11	Testes de restauracao executados.
dicionario_dados	15	Dicionario de negocio das colunas dos bancos gerenciados.
integracoes	22	Integracoes entre sistemas.
jobs	17	Rotinas agendadas: comando, passos, agendamentos.

Configuracao do portal

Tabela	Cols	Descrição
config_tipos	4	Listas editaveis usadas nos formularios.
config_email	10	Parametros SMTP; a senha fica em AES-256-GCM.
config_projeto	5	Identidade do portal: nome, logo e sessao.

3. Dicionario

usuários

Contas de acesso ao portal, com papel, dados organizacionais e preferencias.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
username	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE	Login do portal, unico.
nome_completo	VARCHAR(120)	Nome exibido na interface.
password_hash	VARCHAR(255) NOT NULL	Senha em bcrypt. Nunca sai pela API.
role	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'leitura	Papel: leitura, escrita, admin ou master.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.
modulos_permitidos	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Modulos liberados, separados por virgula.
email	VARCHAR(150)	E-mail, usado no codigo de verificacao e nas credenciais.
login_rede	VARCHAR(150)	Login de rede do usuario (AD/dominio), separado do login do portal.
departamento	VARCHAR(120)	Departamento do usuario (informativo).
funcao	VARCHAR(120)	Funcao/cargo do usuario (informativo).
mfa_ativo	INT NOT NULL DEFAULT 0	1 quando a verificacao em duas etapas esta ligada.
cor_tema	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'padrao	Paleta escolhida pelo usuario.
estilo_side	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'claro	Aparencia do menu lateral.
ativo	INT NOT NULL DEFAULT 1	0 desativa a conta sem apagar o historico.
must_change_password	INT NOT NULL DEFAULT 0	1 obriga trocar a senha no proximo acesso.
tokens_valid_after	data e hora	Corte de revogacao em massa.

usuarios_foto

Foto de perfil, em tabela separada.

Coluna	Tipo	Descrição
usuario_id	INT NOT NULL PRIMARY KEY	Usuario dono da foto (PK, sem auto-incremento).
foto	texto muito longo (MEDIUMTEXT no MySQL)	Imagem em data URI (base64), 256x256.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.

tentativas_login

Contadores de falha de login.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
usuario	VARCHAR(150) NOT NULL	Login relacionado ao registro.
ip	VARCHAR(45) NOT NULL	Endereco IP de origem.
tentativas	INT NOT NULL DEFAULT 0	Tentativas de conferencia (teto de 5).
primeira_tentativa	data e hora	Campo do modulo.
ultima_tentativa	data e hora	Campo do modulo.
bloqueado_ate	data e hora	Campo do modulo.

tokens_revogados

Tokens invalidados antes de expirar.

Coluna	Tipo	Descrição
jti	VARCHAR(64) NOT NULL PRIMARY KEY	Identificador do token revogado.
expira_em	data e hora	Validade do codigo (10 min).

mfa_codigos

Codigos de verificacao em duas etapas (so HMAC).

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
usuario	VARCHAR(150) NOT NULL	Login relacionado ao registro.
token	VARCHAR(64) NOT NULL	Token da sessao de verificacao.
codigo_hash	VARCHAR(64) NOT NULL	HMAC de "token codigo".
tentativas	INT NOT NULL DEFAULT 0	Tentativas de conferencia (teto de 5).
expira_em	data e hora	Validade do codigo (10 min).
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
reenvios	INT NOT NULL DEFAULT 0	Campo do modulo.
ultimo_reenvio	DATETIME	Campo do modulo.

auditoria_log

Trilha de auditoria: quem, o que, quando e de qual IP.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
tabela	VARCHAR(60) NOT NULL	Tabela relacionada.
registro_id	INT	Campo do modulo.
acao	VARCHAR(40) NOT NULL	Campo do modulo.
usuario	VARCHAR(150)	Login relacionado ao registro.
dados_antes	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
dados_depois	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
ip	VARCHAR(45)	Endereco IP de origem.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.

bancos

Cadastro central de bancos de dados, reaproveitado nos demais modulos.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
nome	VARCHAR(150) NOT NULL	Nome do registro.
servidor	VARCHAR(150)	Hostname do servidor (sem a base).
motor	VARCHAR(40)	Motor do banco.
ambiente	VARCHAR(40)	Ambiente: Producao, Homologacao, etc.
host	VARCHAR(200)	Endereco IPv4 do banco.
porta	VARCHAR(10)	Porta do endereco IPv4.
ipv6	VARCHAR(200)	Endereco IPv6 do banco.
porta_ipv6	VARCHAR(10)	Porta do endereco IPv6.
responsavel	VARCHAR(150)	Pessoa ou equipe responsavel.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observacoes adicionais.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou o registro (definido pelo servidor).
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.

acessos

Inventario de acessos concedidos a bancos e sistemas.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
data	DATE	Campo do modulo.
usuario	VARCHAR(150)	Login relacionado ao registro.
tipo	VARCHAR(50)	Classificacao (do Cadastro ou lista fixa).
objeto	VARCHAR(200)	Banco selecionado do cadastro de Bancos.
nivel	VARCHAR(100)	Campo do modulo.
justificativa	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
solicitante	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
aprovador	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
revisao	DATE	Campo do modulo.
status	VARCHAR(30) DEFAULT 'Ativo'	Situacao atual (do Cadastro).
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observacoes adicionais.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.
servidor	VARCHAR(150)	Hostname do servidor (sem a base).
natureza	VARCHAR(20)	Natureza da conta de acesso: Usuario ou Servico.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou o registro (definido pelo servidor).

mudancas

Registro de mudancas em estruturas de dados.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
codigo	VARCHAR(30)	Campo do modulo.
data	DATE	Campo do modulo.
ambiente	VARCHAR(30)	Ambiente: Producao, Homologacao, etc.
tipo	VARCHAR(50)	Classificacao (do Cadastro ou lista fixa).
descricao	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Descricao livre do registro.
script	VARCHAR(200)	Campo do modulo.
rollback	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
solicitante	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
aprovador	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
status	VARCHAR(30)	Situacao atual (do Cadastro).
resultado	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou o registro (definido pelo servidor).
bancos	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Bancos afetados pela mudanca (multipla, separados por virgula).

mudancas_objetos

Objetos afetados por cada mudanca.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
mudanca_id	INT NOT NULL	Campo do modulo.
nome	VARCHAR(200) NOT NULL	Nome do registro.
tipo	VARCHAR(50)	Classificacao (do Cadastro ou lista fixa).
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.

backup_politicas

Politica de backup por banco.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
banco	VARCHAR(150)	Banco de dados relacionado (do cadastro de Bancos).
criticidade	VARCHAR(30)	Grau de criticidade (do Cadastro).
tipo	VARCHAR(50)	Classificacao (do Cadastro ou lista fixa).
frequencia	VARCHAR(100)	Periodicidade da rotina.
horario	VARCHAR(50)	Tempo da frequencia.
retencao	VARCHAR(100)	Campo do modulo.
local	VARCHAR(250)	Campo do modulo.
rpo	VARCHAR(50)	Campo do modulo.
rto	VARCHAR(50)	Campo do modulo.
responsavel	VARCHAR(150)	Pessoa ou equipe responsavel.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou o registro (definido pelo servidor).

restore_testes

Testes de restauracao executados.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
data	DATE	Campo do modulo.
banco	VARCHAR(150)	Banco de dados relacionado (do cadastro de Bancos).
backup	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
tempo	VARCHAR(50)	Campo do modulo.
resultado	VARCHAR(30)	Campo do modulo.
por	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observacoes adicionais.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou o registro (definido pelo servidor).

dicionario_dados

Dicionario de negocio das colunas dos bancos gerenciados.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
banco	VARCHAR(150)	Banco de dados relacionado (do cadastro de Bancos).
schema_nome	VARCHAR(150)	Schema da tabela.
tabela	VARCHAR(150)	Tabela relacionada.
coluna	VARCHAR(150)	Coluna descrita.
tipo_dado	VARCHAR(100)	Campo do modulo.
permite_nulo	VARCHAR(10)	Campo do modulo.
descricao	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Descricao livre do registro.
classificacao	VARCHAR(50)	Campo do modulo.
origem	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observacoes adicionais.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.
servidor	VARCHAR(150)	Hostname do servidor (sem a base).
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou o registro (definido pelo servidor).

integracoes

Integracoes entre sistemas.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
nome	VARCHAR(200)	Nome do registro.
origem	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
ip_origem	VARCHAR(45)	Campo do modulo.
destino	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
ip_destino	VARCHAR(45)	Campo do modulo.
tipo	VARCHAR(60)	Classificacao (do Cadastro ou lista fixa).
direcao	VARCHAR(30)	Campo do modulo.
mecanismo	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
frequencia	VARCHAR(30)	Periodicidade da rotina.
dados_trafegados	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
classificacao	VARCHAR(50)	Campo do modulo.
criticidade	VARCHAR(30)	Grau de criticidade (do Cadastro).
resp_tecnico	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
resp_negocio	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
ambiente	VARCHAR(30)	Ambiente: Producao, Homologacao, etc.
status	VARCHAR(30)	Situacao atual (do Cadastro).
ultima_revisao	DATE	Campo do modulo.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observacoes adicionais.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou o registro (definido pelo servidor).

jobs

Rotinas agendadas: comando, passos, agendamentos.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
nome	VARCHAR(200)	Nome do registro.
tipo	VARCHAR(60)	Classificacao (do Cadastro ou lista fixa).
servidor	VARCHAR(150)	Hostname do servidor (sem a base).
banco	VARCHAR(150)	Banco de dados relacionado (do cadastro de Bancos).
descricao	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Descricao livre do registro.
comando	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Passos do job em JSON.
frequencia	VARCHAR(60)	Periodicidade da rotina.
horario	VARCHAR(60)	Tempo da frequencia.
agendamentos	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Lista de janelas (inicio e fim) em JSON.
criticidade	VARCHAR(30)	Grau de criticidade (do Cadastro).
status	VARCHAR(30)	Situacao atual (do Cadastro).
responsavel	VARCHAR(150)	Pessoa ou equipe responsavel.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observacoes adicionais.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou o registro (definido pelo servidor).
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.

config_tipos

Listas editaveis usadas nos formularios.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
categoria	VARCHAR(40) NOT NULL	Campo do modulo.
nome	VARCHAR(120) NOT NULL	Nome do registro.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.

config_email

Parametros SMTP; a senha fica em AES-256-GCM.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
host	VARCHAR(150)	Endereco IPv4 do banco.
porta	INT	Porta do endereco IPv4.
seguranca	VARCHAR(10) DEFAULT 'tls'	Campo do modulo.
usuario	VARCHAR(150)	Login relacionado ao registro.
senha_cifrada	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
remetente_nome	VARCHAR(120)	Campo do modulo.
remetente_email	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
testado_ok	INT NOT NULL DEFAULT 0	1 apos um envio de teste bem-sucedido.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.

config_projeto

Identidade do portal: nome, logo e sessao.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
nome_projeto	VARCHAR(160)	Campo do modulo.
logo_data	texto muito longo (MEDIUMTEXT no MySQL)	Logo do portal em data URI. MEDIUMTEXT no MySQL.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.
timeout_inatividade_min	INT NOT NULL DEFAULT 30	Minutos de inatividade ate encerrar a sessao.

4. Relacionamentos

De	Para	Regra
acessos.objeto / servidor	bancos.nome / servidor	Banco escolhido do cadastro preenche os dois.
mudancas.bancos	bancos.nome	Bancos afetados, separados por virgula.
backup / restore / dicionario / jobs .banco	bancos.nome	Banco selecionado do cadastro.
usuarios_foto.usuario_id	usuarios.id	Uma foto por usuario; removida com o usuario.
mudancas_objetos.mudanca_id	mudancas.id	Objetos afetados; removidos com o registro pai.
auditoria_log.usuario	usuarios.username	Por login, para a trilha sobreviver a exclusao.